

EQT Easy QR Transfer 局域网文件传输系统 软件使用说明书

软件名称: EQT Easy QR Transfer 局域网文件传输系统

软件版本: V1.0.0

著作权人: 李跃龙

适用平台: Windows/Linux/macOS

编制日期: 2026年5月

1. 软件概述

1.1 软件简介

EQT 是一款简单易用的局域网文件传输工具，通过在计算机终端或桌面 GUI 显示二维码，实现计算机与移动设备之间的快速文件传输。无需安装移动端应用，移动设备通过浏览器扫码即可直接访问并进行交互。

1.2 主要功能

- 文件发送:** 将计算机上的文件发送到移动设备
- 文件接收:** 从移动设备接收文件到计算机
- 实时聊天:** 局域网内多设备实时文本和文件交流
- 桌面 GUI 与托盘:** 提供可视化的控制主窗口与系统托盘操作
- 桌面右键集成:** Windows系统资源管理器右键菜单快速分享/接收
- 安全传输:** 支持HTTPS加密传输

1.3 系统要求

计算机端:

- 操作系统: Windows 10+/Linux/macOS 11+
- 内存: 512MB及以上
- 硬盘: 50MB可用空间
- 网络: 局域网连接

移动设备端:

- 浏览器: Chrome、Safari、Firefox等现代浏览器
 - 网络: 与计算机在同一局域网
-

2. 安装与配置

2.1 Windows系统安装

2.1.1 下载安装

- 下载[eqrcp.exe](#)与[eqrcp-launcher.exe](#)可执行文件。

2. 将文件放到任意目录（建议：`C:\Program Files\eqrcp\`）。
3. 将该目录添加到系统PATH环境变量。

添加PATH步骤:

1. 右键"此电脑" → "属性"。
2. 点击"高级系统设置"。
3. 点击"环境变量"。
4. 在"系统变量"中找到"Path"，点击"编辑"。
5. 点击"新建"，输入eqrcp所在目录路径。
6. 点击"确定"保存。

2.1.2 验证安装

打开命令提示符（cmd），输入：

```
eqrcp version
```

如果显示版本信息，说明安装成功。

2.1.3 桌面右键集成（可选）

在命令提示符中执行：

```
eqrcp desktop install
```

安装完成后，右键点击文件或文件夹，会出现"Share with eqrcp"选项。

2.2 Linux系统安装

2.2.1 下载安装

1. 下载eqrcp可执行文件。
2. 添加执行权限：

```
chmod +x eqrcp
```

3. 移动到系统PATH目录：

```
sudo mv eqrcp /usr/local/bin/
```

2.2.2 验证安装

```
eqrcp version
```

2.3 macOS系统安装

2.3.1 下载安装

1. 下载eqrcp可执行文件。
2. 添加执行权限：

```
chmod +x eqrcp
```

3. 移动到系统PATH目录：

```
sudo mv eqrcp /usr/local/bin/
```

2.3.2 首次运行

macOS可能提示"无法验证开发者"，解决方法：

1. 打开"系统偏好设置" → "安全性与隐私"。
2. 点击"仍要打开"。
3. 或在终端执行：

```
sudo xattr -r -d com.apple.quarantine /usr/local/bin/eqrcp
```

2.4 配置向导

首次使用建议运行配置向导：

```
eqrcp config
```

配置向导会引导您设置：

- 默认网络接口
- 默认端口
- 是否启用HTTPS
- 接收文件保存目录
- 其他选项

配置文件保存位置：

- Linux/macOS: `~/.config/eqrcp/config.yml`
- Windows: `%APPDATA%\eqrcp\config.yml`

3. 基本使用

3.1 发送文件

3.1.1 发送单个文件

在终端中执行：

```
eqrcp 文件路径
```

示例：

```
eqrcp ~/Documents/report.pdf
```

执行后，终端会显示：

1. 访问URL
2. 二维码
3. 等待连接提示

```
PS E:\developer\results> .\eqrcp.exe send .\LICENSE
Scan the following URL with a QR reader to start the file transfer, press CTRL+C or "q" to exit:
http://172.18.0.1:14806/send/qwiaXK73PDTiQfK9z6-veBPj
```



使用移动设备扫描二维码，浏览器会自动打开下载页面，点击下载即可。

3.1.2 发送多个文件

```
eqrcp 文件1 文件2 文件3
```

示例:

```
eqrcp photo1.jpg photo2.jpg photo3.jpg
```

系统会自动将多个文件打包成zip压缩包供下载。

3.1.3 发送整个目录

```
eqrcp 目录路径/
```

示例:

```
eqrcp ~/Pictures/Vacation/
```

目录会被打包成zip压缩包，下载后解压即可。

3.1.4 强制使用zip压缩

即使是单个文件，也可以强制打包成zip：

```
eqrcp --zip large-video.mp4
```

3.2 接收文件

3.2.1 接收到当前目录

在终端中执行：

```
eqrcp receive
```

终端显示二维码后，用移动设备扫码，会打开上传页面。

3.2.2 接收到指定目录

```
eqrcp receive --output /path/to/directory
```

示例:

```
eqrcp receive --output ~/Downloads/
```

3.2.3 上传文件

在移动设备浏览器中:

1. 点击"选择文件"按钮。
2. 选择一个或多个文件。
3. 点击"上传"按钮。
4. 等待上传完成。

```
PS E:\developer\results> ./eqrcp receive --output ./test
Scan the following URL with a QR reader to start the file transfer, press CTRL+C or "q" to exit:
http://172.18.0.1:13699/receive/dqYvoP3tqaEVsmg_2o1XGTWv
```



3.2.4 粘贴文本

在上传页面中:

1. 在文本框中输入或粘贴文本。
2. 点击"发送文本"按钮。
3. 文本会保存为 **.txt** 文件。

3.2.5 粘贴图片

在支持的浏览器中 (Chrome、Safari):

1. 复制图片到剪贴板。
2. 在上传页面点击"粘贴剪贴板"。
3. 图片会自动上传并保存为 **.png** 文件。

3.3 实时聊天

3.3.1 启动聊天

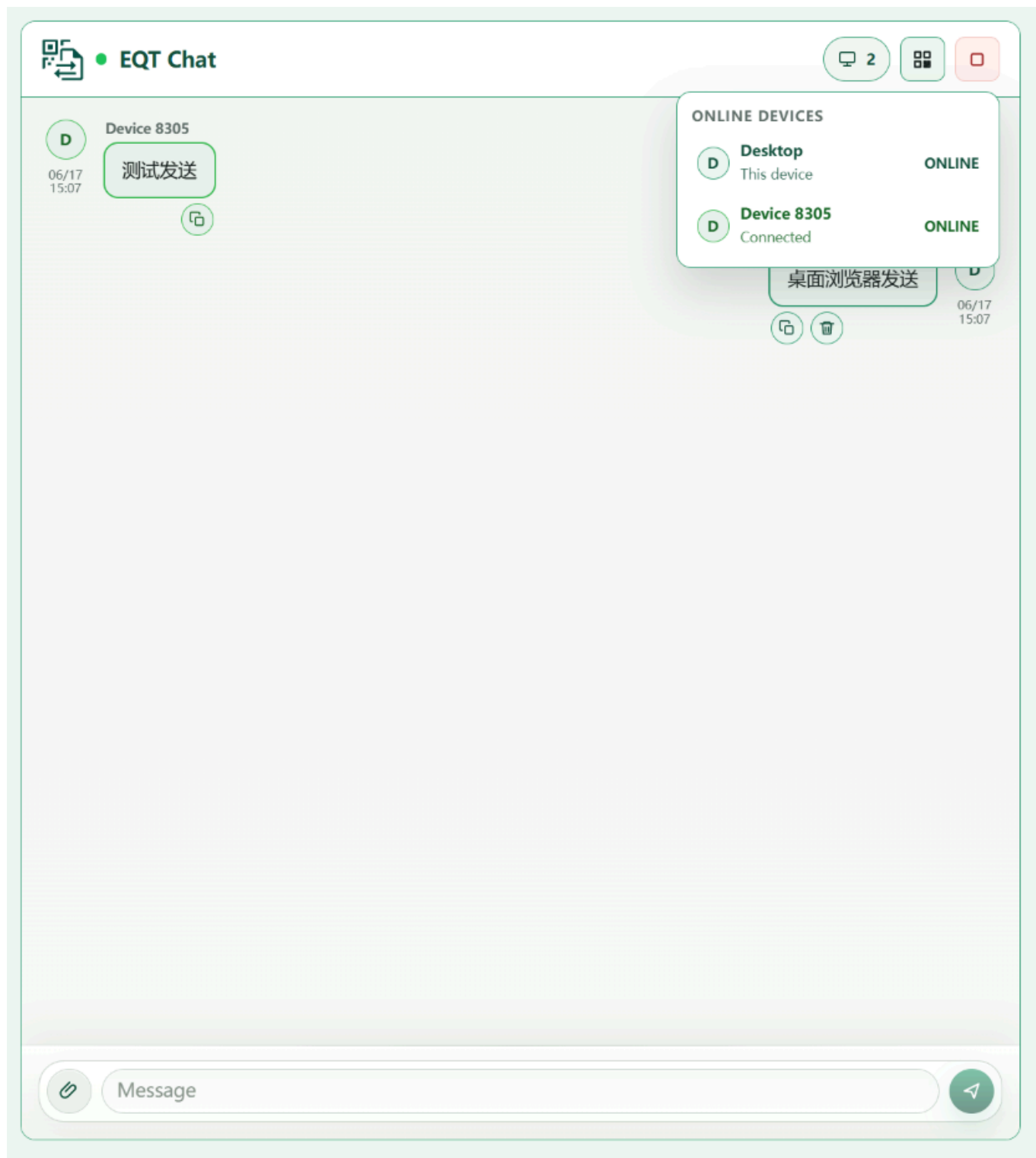
```
eqrcp chat
```

如果想同时在浏览器中打开：

```
eqrcp chat --browser
```

3.3.2 使用聊天功能

1. 移动设备扫码进入聊天页面。
2. 在输入框输入消息，点击发送。
3. 消息会实时显示在所有连接的设备上。
4. 点击附件按钮可以发送文件。



3.3.3 多设备聊天

多个设备可以同时扫码加入同一个聊天室，实现多人聊天。

3.3.4 退出聊天

在终端按`Ctrl+C`停止服务。

4. 高级功能

4.1 网络配置

4.1.1 指定网络接口

如果计算机有多个网络接口（如有线和无线），可以指定使用哪个：

```
eqrcp --interface wlan0 file.pdf
```

查看可用接口：

```
ip addr # Linux  
ifconfig # macOS  
ipconfig # Windows
```

4.1.2 指定端口

```
eqrcp --port 8080 file.pdf
```

使用随机端口（默认）：

```
eqrcp --port 0 file.pdf
```

4.1.3 指定URL路径

```
eqrcp --path myfiles file.pdf
```

生成的URL会是：<http://192.168.1.100:8080/myfiles>

使用随机路径（默认，更安全）：

```
eqrcp --path "" file.pdf
```

4.1.4 使用域名

如果配置了局域网DNS或hosts：

```
eqrcp --fqdn mycomputer.local file.pdf
```

4.2 安全功能

4.2.1 启用HTTPS

```
eqrcp --secure --tls-cert cert.pem --tls-key key.pem file.pdf
```

4.2.2 生成自签名证书

```
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem -days 365 -nodes
```

注意: 使用自签名证书时，移动设备浏览器会显示安全警告，需要手动信任。

4.3 保持服务运行

默认情况下，传输完成后服务会自动关闭。如果需保持运行：

```
eqrcp --keep-alive file.pdf
```

这样可以多次下载同一个文件，或接收多个文件。

手动停止服务：按**Ctrl+C**

4.4 在浏览器中打开

除了在终端显示二维码，还可以在浏览器中打开：

```
eqrcp --browser file.pdf
```

浏览器会打开一个页面显示二维码，方便截图分享。

4.5 反色二维码

如果终端背景是浅色，二维码可能不清晰，可以使用反色：

```
eqrcp --reversed file.pdf
```

5. 桌面客户端与系统托盘

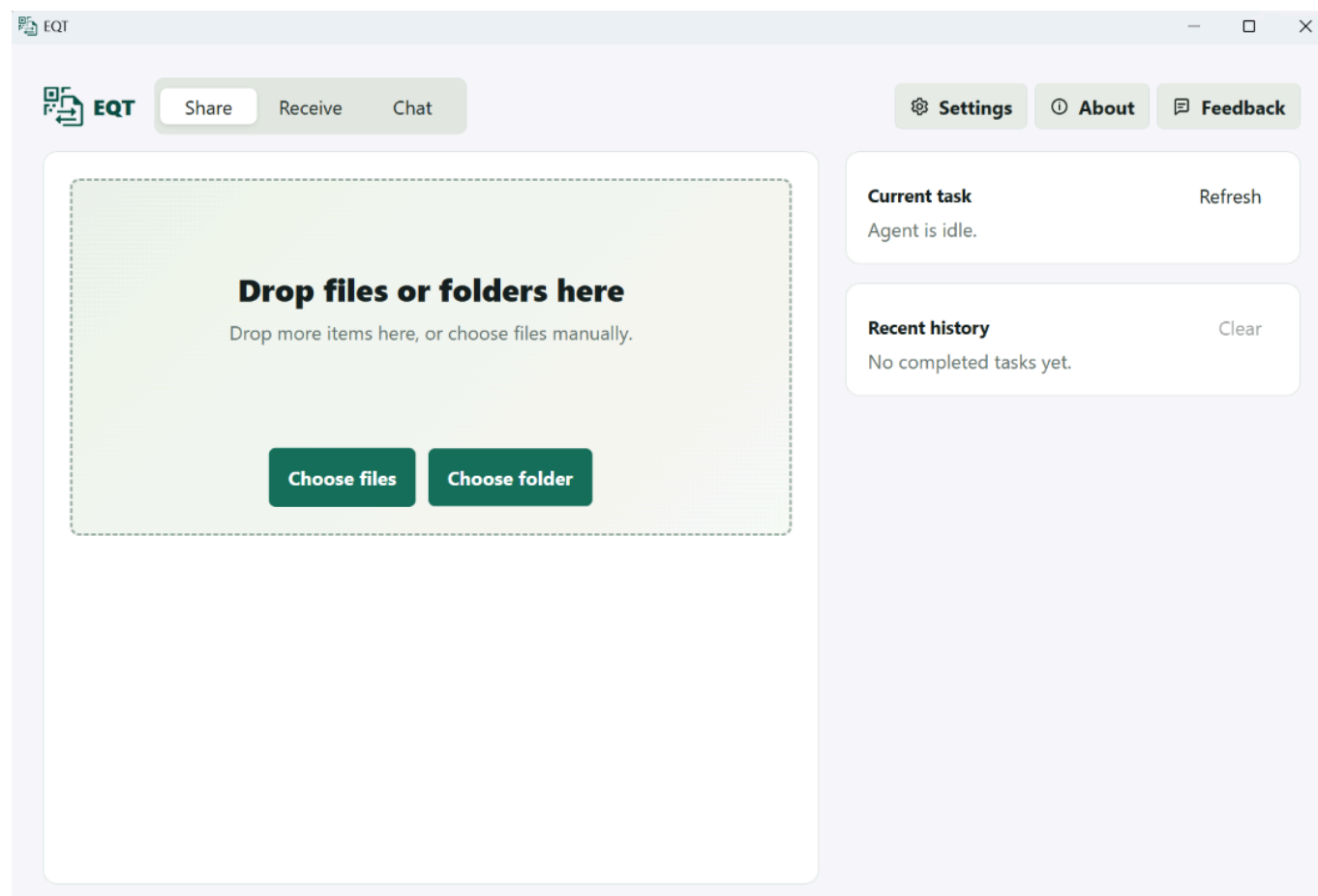
EQT 提供了一个轻量级的桌面 GUI 客户端和系统托盘控制程序，方便用户无需命令行即可管理文件传输和进行实时聊天。

5.1 启动桌面客户端

运行编译生成的 `eqrcp-launcher.exe`（或在桌面上点击 EQT 快捷方式），即可启动 EQT 桌面后台代理与 GUI 主界面。

启动后，桌面右下角系统托盘区会出现 EQT 的绿色小图标。主界面会展示：

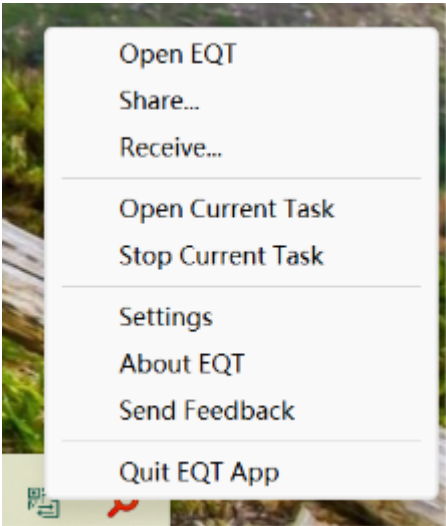
1. **服务状态**：显示当前局域网服务是否在运行。
2. **网络接口选择**：下拉菜单选择要监听的网卡 IP。
3. **端口与路径设置**：输入自定义端口或路径，或者保持随机分配。
4. **分享二维码展示**：启动服务后直接展示连接二维码。



5.2 系统托盘菜单

右键点击系统托盘区的 EQT 图标，会弹出托盘控制菜单，提供以下快捷操作：

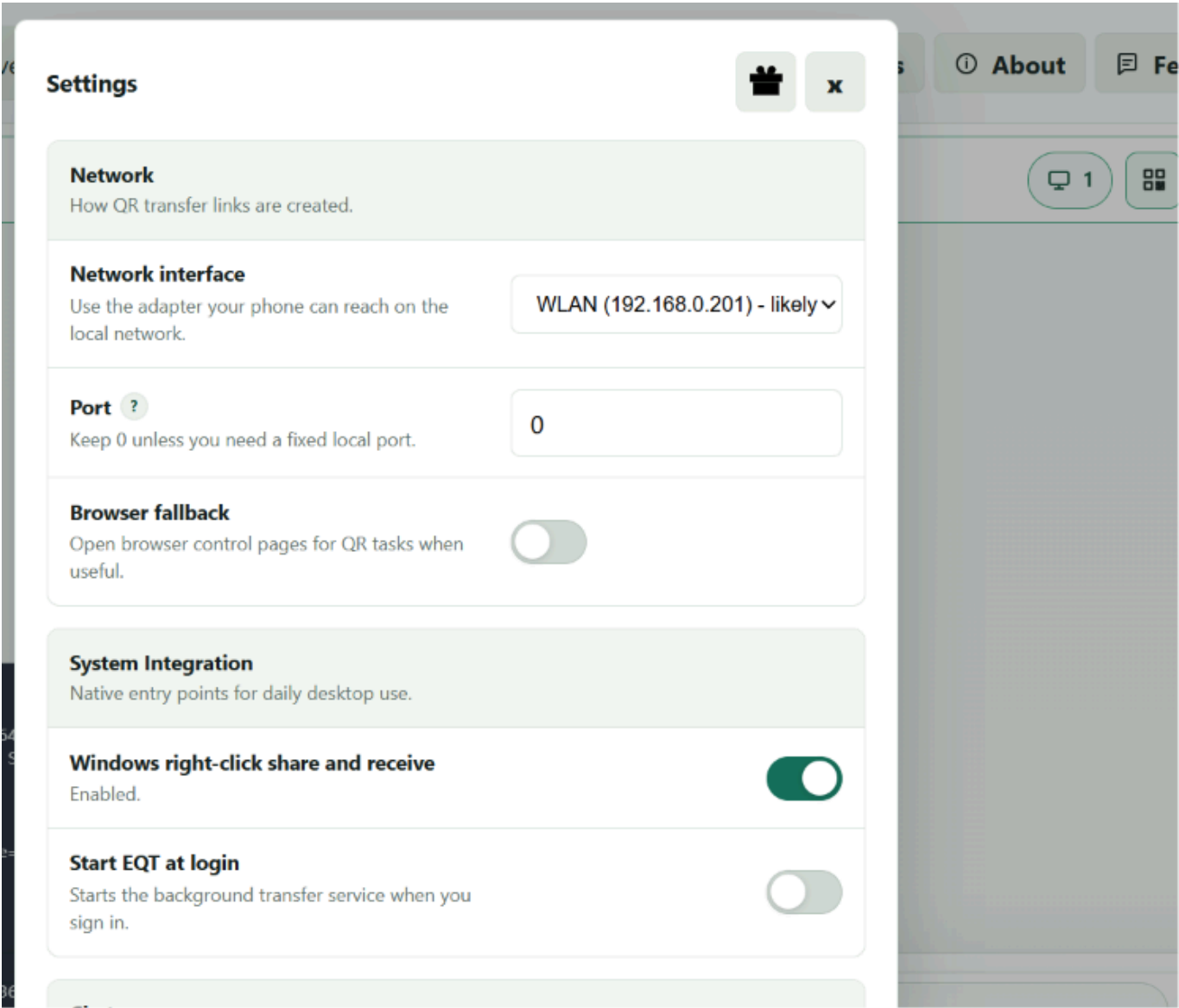
1. **显示主窗口 (Show Window)**：点击打开桌面 GUI 主界面。
2. **启动/停止接收服务 (Start/Stop Receive)**：一键启动局域网接收服务并展示二维码。
3. **启动聊天室 (Open Chat)**：启动本地 Chat 网页并自动在默认浏览器中打开。
4. **桌面集成设置 (Integration Settings)**：一键安装或卸载 Windows 右键菜单集成。
5. **退出程序 (Exit)**：完全退出后台服务及托盘控制程序。



5.3 桌面设置面板

在主界面中点击“设置”按钮，可进入设置面板，进行以下配置：

- 1. **开机自启动**：配置 EQT 随 Windows 启动自动运行在后台托盘。
- 2. **保存路径选择**：修改局域网接收到的文件默认存放目录。
- 3. **默认HTTPS配置**：开启 TLS 加密，并配置本地证书路径。



6. 桌面集成（Windows右键菜单）

6.1 安装桌面集成

在命令提示符中执行：

```
eqrcp desktop install
```

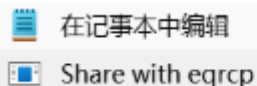
安装后会添加：

1. 文件右键菜单："Share with eqrcp"
2. 文件夹右键菜单："Share with eqrcp"
3. "发送到"菜单："Share with eqrcp"

6.2 使用右键菜单

6.2.1 分享单个文件

1. 右键点击文件。
2. 选择"Share with eqrcp"。
3. 会弹出窗口显示二维码。
4. 移动设备扫码下载。



6.2.2 分享多个文件

1. 选中多个文件。
2. 右键选择"发送到" → "Share with eqrcp"。
3. 文件会打包成zip供下载。

6.2.3 分享文件夹

1. 右键点击文件夹。
2. 选择"Share with eqrcp"。
3. 文件夹会打包成zip供下载。

6.3 桌面接收文件

右键点击文件夹，选择"Receive with eqrcp"（如果已配置），可以直接接收文件到该文件夹。

6.4 查看集成状态

```
eqrcp desktop status
```

会显示当前桌面集成的安装状态。

6.5 卸载桌面集成

```
eqrcp desktop uninstall
```

会移除所有右键菜单项。

7. 配置文件

7.1 配置文件位置

- **Linux/macOS:** `~/.config/eqrcp/config.yml`
- **Windows:** `%APPDATA%\eqrcp\config.yml`

7.2 配置文件示例

```
# 网络接口 (any表示自动选择)
interface: any

# 端口 (0表示随机端口)
port: 0

# URL路径 (空表示随机路径)
path: ""

# 完全限定域名
fqdn: ""

# 保持服务运行
keepalive: false

# 启用HTTPS
secure: false

# TLS证书路径
tls-cert: ""

# TLS私钥路径
tls-key: ""

# 接收文件保存目录
output: "."

# 在浏览器中打开
browser: false
```

```
# 反色二维码  
reversed: false
```

7.3 使用自定义配置文件

```
eqrcp --config /path/to/config.yml file.pdf
```

7.4 环境变量配置

所有配置项都可以通过环境变量设置，使用EQRCP_前缀：

Linux/macOS:

```
export EQRCP_INTERFACE=wlan0  
export EQRCP_PORT=8080  
export EQRCP_KEEPALIVE=true  
eqrcp file.pdf
```

Windows:

```
set EQRCP_INTERFACE=Wifi  
set EQRCP_PORT=8080  
set EQRCP_KEEPALIVE=true  
eqrcp file.pdf
```

7.5 配置优先级

命令行参数 > 环境变量 > 配置文件 > 默认值

8. 常见问题

8.1 移动设备无法访问

问题: 扫码后浏览器无法打开页面

解决方法:

1. 确认计算机和移动设备在同一局域网。
2. 检查计算机防火墙是否阻止了端口。
3. 尝试手动输入URL而不是扫码。
4. 尝试指定不同的网络接口。

Windows防火墙设置:

1. 打开"Windows Defender 防火墙"。
2. 点击"允许应用通过防火墙"。
3. 点击"更改设置"。
4. 找到eqrcp或添加新应用。
5. 勾选"专用"和"公用"网络。

8.2 二维码显示不清晰

问题: 终端中的二维码无法扫描

解决方法:

1. 调整终端窗口大小，使二维码更大。
2. 使用`--reversed`参数反色显示。
3. 使用`--browser`参数在浏览器中显示。
4. 手动输入URL。

8.3 文件传输中断

问题: 传输大文件时中途失败

解决方法:

1. 确保网络连接稳定。
2. 使用`--keep-alive`参数保持服务运行。
3. 移动设备浏览器支持断点续传的话可以重新下载。
4. 尝试使用`--zip`压缩后传输。

8.4 端口被占用

问题: 提示端口已被占用

解决方法:

1. 使用`--port 0`让系统自动分配端口。
2. 或指定其他端口：`--port 8888`。
3. 查找占用端口的程序并关闭。

查找占用端口的程序:

```
# Linux/macOS
lsof -i :8080

# Windows
netstat -ano | findstr :8080
```

8.5 上传文件失败

问题: 移动设备上传文件时失败

解决方法:

1. 检查接收目录是否有写入权限。
2. 检查磁盘空间是否充足。
3. 尝试上传较小的文件测试。
4. 查看终端错误信息。

8.6 HTTPS证书警告

问题: 使用HTTPS时浏览器显示证书警告

解决方法:

1. 如果使用自签名证书，这是正常现象。
2. 在浏览器中点击"高级" → "继续访问"。
3. 或使用受信任的CA签发的证书。

8.7 中文文件名乱码

问题: 下载的文件名显示乱码

解决方法:

1. 确保终端使用UTF-8编码。
2. 文件名尽量使用英文和数字。
3. 更新到最新版本。

9. 命令参考

9.1 全局选项

--config string	配置文件路径
--interface, -i	网络接口名称
--port, -p	端口号 (0表示随机)
--path	URL路径 (空表示随机)
--bind	绑定地址
--fqdn, -d	完全限定域名
--keep-alive, -k	保持服务运行
--secure, -s	启用HTTPS
--tls-cert	TLS证书路径
--tls-key	TLS私钥路径
--browser, -b	在浏览器中打开
--reversed, -r	反色二维码
--zip	强制使用zip压缩

9.2 主要命令

发送文件

```
eqrcp [选项] <文件路径...>
```

接收文件

```
eqrcp receive [选项]  
--output, -o      接收文件保存目录
```

聊天模式

```
eqrcp chat [选项]
```

配置向导

```
eqrcp config
```

桌面集成

```
eqrcp desktop install      # 安装  
eqrcp desktop uninstall   # 卸载  
eqrcp desktop status      # 状态  
eqrcp desktop share <文件> # 分享  
eqrcp desktop receive <目录> # 接收  
eqrcp desktop chat        # 聊天
```

版本信息

```
eqrcp version
```

帮助信息

```
eqrcp help  
eqrcp help <命令>
```

Shell补全

```
eqrcp completion bash    # Bash
eqrcp completion zsh     # Zsh
eqrcp completion fish    # Fish
eqrcp completion powershell # PowerShell
```

10. 使用技巧

10.1 快速分享

创建Shell别名快速启动：

Linux/macOS (添加到`~/.bashrc`或`~/.zshrc`):

```
alias share='eqrcp'
alias receive='eqrcp receive'
alias chat='eqrcp chat --browser'
```

Windows (PowerShell配置文件):

```
function share { eqrcp $args }
function receive { eqrcp receive $args }
function chat { eqrcp chat --browser }
```

10.2 固定端口和路径

如果经常使用，可以在配置文件中设置固定端口和路径：

```
port: 8080
path: share
```

这样URL总是<http://your-ip:8080/share>，可以保存为书签。

10.3 局域网文件服务器

使用`--keep-alive`参数，可以将eqrcp作为临时文件服务器：

```
eqrcp --keep-alive --port 8080 ~/Documents/
```

10.4 批量传输

编写脚本批量传输文件：

```
#!/bin/bash
for file in *.jpg; do
    eqrcp "$file"
    read -p "按Enter继续下一个文件..."
done
```

10.5 与其他工具结合

```
# 截图后立即分享
scrot -s /tmp/screenshot.png && eqrcp /tmp/screenshot.png

# 压缩后分享
tar czf archive.tar.gz directory/ && eqrcp archive.tar.gz

# 从剪贴板分享
xclip -o > /tmp/clipboard.txt && eqrcp /tmp/clipboard.txt
```

11. 安全建议

11.1 局域网使用

EQT 设计用于局域网环境，不建议在公网使用。

11.2 敏感文件

传输敏感文件时建议启用HTTPS：

```
eqrcp --secure --tls-cert cert.pem --tls-key key.pem sensitive.pdf
```

11.3 随机路径

使用随机URL路径（默认）可以防止未授权访问：

```
eqrcp file.pdf # URL会包含随机字符串
```

11.4 及时关闭

传输完成后及时关闭服务（默认行为），或按`Ctrl+C`手动停止。

11.5 防火墙

在公共网络环境下，确保防火墙只允许局域网访问。

12. 更新与卸载

12.1 检查更新

访问项目主页查看最新版本。

12.2 更新软件

下载新版本可执行文件，替换旧文件即可。

12.3 卸载软件

Windows:

1. 如果安装了桌面集成，先执行：

```
eqrcp desktop uninstall
```

2. 删除可执行文件。
3. 删除配置文件：`%APPDATA%\eqrcp\`。
4. 从PATH环境变量中移除。

Linux/macOS:

1. 删除可执行文件：

```
sudo rm /usr/local/bin/eqrcp
```

2. 删除配置文件：

```
rm -rf ~/.config/eqrcp/
```

13. 技术支持

13.1 获取帮助

```
eqrcp help
```

13.2 查看日志

eqrcp 命令的运行日志会输出到终端，可以重定向到文件：

```
eqrcp file.pdf 2>&1 | tee eqrcp.log
```

13.3 报告问题

如遇到问题，请提供：

1. 操作系统和版本
2. eqrcp 命令版本 (`eqrcp version`)
3. 完整的错误信息
4. 复现步骤

14. 附录

14.1 支持的文件类型

EQT 支持传输任何类型的文件，没有限制。

14.2 文件大小限制

理论上没有文件大小限制，但受限于：

1. 可用磁盘空间
2. 网络传输时间
3. 浏览器内存限制（对于非常大的文件，建议使用专业下载工具）

14.3 浏览器兼容性

- Chrome/Chromium: 完全支持
- Safari: 完全支持
- Firefox: 完全支持
- Edge: 完全支持
- 其他现代浏览器: 基本功能支持

14.4 网络要求

- 计算机和移动设备必须在同一局域网
- 支持IPv4和IPv6
- 不需要互联网连接

文档版本: V1.0

最后更新: 2026年5月